

제 안 요 청 서

사 업 명	2026년도 STEP 학습 로드맵(SLR) 및 신규 과목 도출 연구
발주기관	한국기술교육대학교 온라인평생교육원

2026. 4.

구분	소 속	성 명	연락처	이메일
담당	온라인평생교육원	김윤경	041-580-4431	raybly@koreatech.ac.kr

목 차

I. 과업개요	1
II. 과업내용	4
III. 과업 수행지침	12
IV. 입찰 안내	16
V. 제안서 작성안내	22
♣ [서식] 각종 서식	23
♣ [별첨] 과목개요서 양식	38

I. 과업개요

1 연구개요

가. 과 제 명: 2026년도 STEP 학습 로드맵(SLR) 및 신규 과목 도출 연구

나. 과업기간: 계약일 ~ 2026. 11. 20. ※종료일 반드시 준수

다. 과업금액: 148,000,000원(일금 일억사천팔백만원정, 부가세 포함)

라. 입찰방식: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

마. 과업범위

- STEP 학습 로드맵(SLR, STEP Learning Roadmap)¹⁾ 고도화
- 신규 과목개요서 400과목 도출
- 연구보고서 및 관리매뉴얼 제작·발간

2 연구배경

가. STEP 단계별 직무 훈련 기준 체계 제공 필요

- STEP 학습 로드맵(SLR)은 직무 중심 로드맵으로, STEP에서 제공하는 다양한 과목들을 직무 관점에서 정리하여 운영 효율성과 학습 경험의 일관성 제고 목표

나. 제도 연계 정합성 강화를 위한 로드맵 최신화·현행화 필요

- NCS·SQF의 최신 개편 사항을 반영하여 2026년 신규 탑재된 UI 고도화, 직무능력은행제도와 STEP 학습 로드맵과의 연계 정합성을 높이기 위해 STEP 개발 2,586개(이러닝 2,397개, 가상 189개) 과목 매핑 및 현행화 필요

다. 2027년도 신규 훈련 과목의 수요 파악 및 개발 타당성 근거 마련

- 수요자 중심의 온라인 기반 과목 발굴 및 선정을 위하여 훈련수요 분석 및 설문조사를 통한 신규 과목의 전략적 선정 근거 마련

라. AI+X 융합 과목 확대 필요

- 생성형 AI의 급속한 확산 및 산업별 AI 융합 가속화로 단순 AI 리터러시를 넘어 직무 특화형 AI+X 융합 훈련 수요 본격화

1) 기존 기술교육로드맵(TTR, Technical Training Roadmap)의 명칭을 변경한 것으로, 약칭은 SLR로 표기함

3

연구목적

가. STEP 학습 로드맵(SLR) 고도화

- STEP 플랫폼에서 제공하는 STEP 학습 로드맵 고도화를 위해 NCS·SQF 개정 내용 및 산업 현장 수요를 반영하여 Master DB 최신화하고 STEP 학습 로드맵에 반영, STEP 학습 로드맵 지속 관리를 위해 관리 기준을 체계화하여 향후 안정적 현행화

나. 신규 훈련 과목 개발의 적정성 확보

- 2027년도 이러닝 및 가상훈련 과목 개발을 위한 평생직업능력개발 분야, 디지털·첨단 분야, 융합(AI+X) 분야의 과목개요서를 도출하여 신규과목 선정의 체계성 및 적정성 확보

다. 정책 활용 및 후속 사업을 위한 기초자료 제공

- 연구 전반의 추진 경과·분석 결과·선정 근거를 종합하여 제도 연계 및 신규 훈련 과목 도출 방안 제안 등 후속 사업의 기초자료로 활용

4

최종산출물

가. STEP 학습 로드맵(SLR) 고도화

- 산출물: STEP 학습 로드맵 도식 10대 분야, Master DB 1식

나. 신규 과목개요서 400과목 도출

- 산출물: 이러닝(E)²⁾·가상훈련(V)³⁾ 신규 과목개요서 400과목

다. 연구보고서 및 관리매뉴얼 제작·발간

- 산출물: 「2026년도 STEP 학습 로드맵(SLR) 및 신규 과목 도출 연구」 보고서 20부, STEP 학습 로드맵(SLR) 관리매뉴얼 1부

2) 이러닝(E): 이러닝(e-learning)의 약칭은 (E)로 표기함

3) 가상훈련(V): 가상훈련(Virtual Training)의 약칭은 (V)로 표기함

5

추진체계



6

추진일정

가. 전체 기간: 계약일 ~ 2026. 11. 20. ※종료일 반드시 준수

나. 추진내용별 일정

추진내용 및 일정	2026년								
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획 및 구매발주									
연구과제 수행 업체 계약									
STEP 학습 로드맵 최신화									
착수보고회(6월)									
세분류 수요분석									
능력단위 수요분석, 개발적합성 평가									
설문조사 실시 및 분석									
중간보고회(8월)									
융합(AI+X)분야 과목 도출						★			
평생, 디지털·첨단 분야 과목 도출							★		
결과보고회(10월), 최종 의견 반영									
연구보고서 등 산출물 납품									
후속업무('27년 과목 선정 등)									

II. 과업내용

1

과업목표

가. STEP 학습 로드맵(SLR) 고도화

○ STEP 학습 로드맵 도식(PPT) 10대 분야 최신화

- STEP 사이트에 게시된 SLR 화면의 업데이트를 위하여 NCS · SQF 개편 사항(삭제 · 통합 · 신설 등)을 확보

STEP 학습 로드맵 (예: 게임콘텐츠제작)

II. 직무별 기술교육로드맵

분류: 산업분야, 학위 산업분야, 문화콘텐츠 > 문화콘텐츠제작

수준: 직무

직무명: | 검색어를 입력하세요. [검색]

콘텐츠 특징: [가상현실] [VR] [AR] [수강 완료] [학습 중] [다시보기] [평가]

게임콘텐츠제작

STEP 학습 로드맵 도식(PPT)

STEP 사이트에 게시된 화면

○ Master DB(엑셀) 업데이트

- 기개발 · 미개발 과목의 메타데이터(과목 정보, NCS 정보, 직무 정보 등) 업데이트 ※운영중인 기존 SLR 정보는 시스템상 변경하지 않고, 정보성으로 제공
- 수기 입력(엑셀)으로 관리되는 Master DB의 데이터 관리 방안 제시

나. 신규 과목개요서 400과목 도출

○ 평생직업능력개발분야(100과목): 뿌리 산업, 기술 · 공학 중심의 10대 NCS 대분류⁴⁾ 분야

○ 디지털 · 첨단분야(100과목): 4차 산업을 기반 디지털 신기술 관련 21대 직종⁵⁾ 분야

4) 10대 NCS 대분류: 문화·예술·디자인·방송, 운전·운송, 건설, 기계, 재료, 화학·바이오, 전기·전자, 정보통신, 인쇄·목재·가구·공예, 환경·에너지·안전

5) 21대 직종: 인공지능, 클라우드, 사물인터넷, 메타버스, 5G·6G, 일반 SW, 블록체인, 빅데이터, 사이버 보안, 이차전지, 디스플레이, 3D프린팅, 첨단소재, 반도체, 나노, 로봇, 드론, 바이오헬스, 에코업, 신재생에너지, 수소

- 융합(AI+X)분야(200과목): 산업·직무에 AI 기술을 적용한 확장 역량과 생산성을 향상시키는 전문 융합 역량 분야

개발 분야	과목개요서 도출 수	비고
	400과목	
평생직업능력개발	100과목	이러닝(E)·가상훈련(V)·연계(E, V)
디지털·첨단	100과목	
융합(AI+X)	200과목	- 안전(로봇)분야 포함 - AX(AI Transformation) 및 GX(Green Transformation) 포함

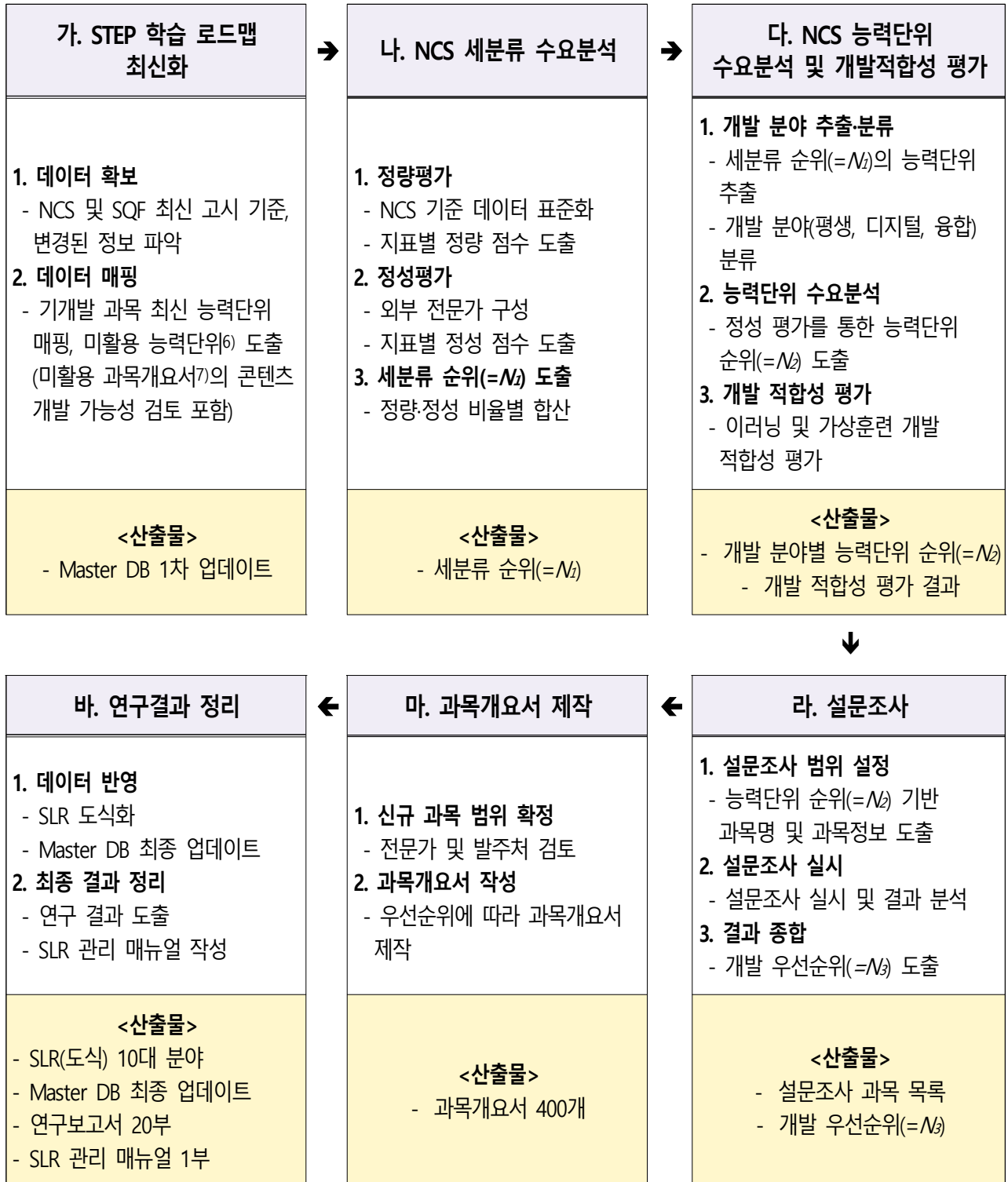
※분야별 과목개요서 비율은 조정될 수 있음

※평생직업능력개발분야 및 디지털·첨단분야는 가상훈련(V)과 가상훈련 연계(E, V) 과목개요서 최소 30개 이상을 포함하며, 융합(AI+X)분야는 안전(로봇)분야와 AX·GX를 포함함

※이러닝과 가상훈련의 연계 개발이 권장되는 과목(E, V)의 경우, 연계 근거 및 연계 요소·방안 등 연계 포인트 별도 작성

다. 연구보고서 및 관리매뉴얼 제작·발간

- 「2026년도 STEP 학습 로드맵(SLR) 및 신규 과목 도출 연구」 보고서 제작
 - 연구절차별 개선사항 도출 (※본 제안요청서 10쪽 참고)
- STEP 학습 로드맵(SLR) 관리매뉴얼 업데이트
 - STEP 학습 로드맵(SLR) 관리 가이드
 - 신규 과목 선정 절차 가이드



6) 미활용 능력단위: NCS 능력단위 중 삭제·통합·신설 등의 사유로 활용되지 않은 능력단위를 의미하며, '미활용 과목 개요서'를 포함함

7) 미활용 과목개요서: 과목개요서가 작성되었으나, 전년도까지 실제 콘텐츠 개발 단계로 이어지지 않고 미활용(보관) 상태로 남아있는 과목개요서

가. STEP 학습 로드맵 최신화

○ 데이터 확보

- 산업인력공단 및 산업별 인적자원개발위원회 (ISC) 등 유관 기관을 통해 최신 고시 기준 및 NCS·SQF 개편 사항(능력단위의 삭제·통합·신설) 확보

○ 데이터 매핑

- 기개발 과목 2,586개(이러닝 2,397개, 가상 189개) 과목의 분석을 통해 최신 NCS 능력단위 매핑
- 미활용 능력단위 도출 (전년도에 미활용된 과목개요서의 개발 가능성 검토 포함)
- 미활용된 과목개요서의 개발 기한 설정 등 후속조치 매뉴얼화 필요
- Master DB(게시용·정보용) 1차 업데이트

나. NCS 세분류 수요분석

○ 정량평가(11개 지표⁸⁾)

- (전처리) 아래 지표 예시를 기준으로 최신화 대상 데이터 확보 후 NCS를 기준으로 데이터 표준화

지표명		과업내용	출처
1	STEP 과목별 연평균 수강생 수	NCS 세분류별 최근 3년간 연평균 수강생 수 산출	내부
2	국가기술자격시험 응시자 수	국가기술자격 데이터 확보 후 NCS 세분류 매핑	외부
3	취업자 수 연평균 성장률 전망	중장기인력수급전망 데이터 확보 후 NCS 세분류 매핑	외부
...	...	...	...

- 지표별 정량 점수 도출 후 가중치에 따라 비율을 적용하여 산출
- 결측치 처리 방안 제안 필요

○ 정성평가(3개 지표⁹⁾)

- ISC 위원, 훈련 교강사, 산업전문가(기업현장전문가) 등 교육 수요에 대한 평가를 진행할 수 있는 분야별 전문가 구성, 지표별 정성 점수 도출

○ 세분류 순위(=N_i) 도출

- 도출된 정량평가값과 정성평가값의 산출 비율대 점수 합산
- 결과에 따라 경향성(변화) 파악 세분류 순위(=N_i) 도출

8) 11개 지표(정량평가): STEP 과목별 연평균 수강생 등 11개 지표

9) 3개 지표(정성평가): 미래 교육과목 수요 예상도 등 3개 지표

다. NCS 능력단위 수요분석 및 개발 적합성 평가

○ 개발 분야 추출·분류

- (전처리) 도출된 세분류 순위(=N₁) 기반 NCS 능력단위 추출
- 능력단위를 개발 분야(평생직업능력개발분야, 디지털·첨단분야, 융합(AI+X)분야)로 분류

개발 분야	(현행)분류 기준
평생직업능력개발	세분류 순위(=N ₁) 기반으로 추출·나열된 NCS 능력단위 중 디지털·첨단분야 및 융합(AI+X)분야에 해당하는 않는 능력단위
디지털·첨단	세분류 순위(=N ₁) 기반으로 추출·나열된 NCS 능력단위 중 디지털·첨단 21종 직종 키워드에 해당하는 능력단위를 디지털·첨단분야로 분류
융합(AI+X)	세분류 순위(=N ₁) 기반으로 추출·나열된 NCS 능력단위 중 3개 지표 ¹⁰⁾ 의 정성 평가를 통해 융합(AI+X)분야에 해당하는 것으로 판단된 능력단위

- 평생직업능력개발, 디지털·첨단, 융합(AI+X)분야를 추출·분류하는 지표 및 명확한 기준 필요

○ 능력단위 수요분석

- 능력단위 평가 대상에 대하여 정성평가를 통해 능력단위 순위(=N₂) 도출

○ 개발 적합성 평가(6개 지표¹¹⁾)

- 이러닝 또는 가상훈련 과목 개발에 적합한 능력단위를 선별하기 위해 개발 적합성 평가 진행
- 능력단위별 이러닝과 가상훈련의 적합성을 각각 독립적으로 평가하여 상호 영향을 배제하고 객관성 확보
- 평가 지표의 정의·타당성 검토 및 평가 척도의 보완 방안 제안 필요

라. 설문조사

○ 설문조사 범위 설정

- (전처리) 도출된 능력단위 순위(=N₂) 기반 과목명 및 과목정보 도출
- 설문조사 문항 구성 및 설문 방법(도구) 확정
- 설문조사 대상 선정(※중복 포함, 수신 거부자 제외)

10) 3개 지표(융합분야 분류): AI 적용적합성 등 3개 지표

11) 6개 지표(개발 적합성 평가): 이러닝(비대면 학습 가능성 등 3개 지표), 가상훈련(실습 대체 보완 가능성 등 3개 지표)

대상	기준
STEP 학습자	설문조사 시점 기준 1년간 학습이력 데이터를 분석하여, 10대 NCS 대분류를 기준으로 분야별 2개 이상 수강 이력 ¹²⁾ 이 있는 자로 해당 분야에 대해 설문 발송
기업·기관	설문조사 시점 기준 STEP 과목을 활용하는 기업·기관 및 LMS를 분양받은 훈련기관 담당자 대상(분야 미분류)

○ 설문조사 실시·분석

- STEP 활용자 대상 설문조사 실시 및 설문 결과 분석
- 설문조사 실시 방법에 대한 제안 필요
- 설문 응답 대상별 가중치 부여 방안 제안 필요

○ 결과 종합

- 설문 결과(50%)·정량평가(35%)·정성평가(15%) 등 종합적인 분석 결과를 토대로 이러닝·가상훈련 유형별 개발 우선순위(=N_j) 도출
- 설문조사 반영 비율 제안 필요

마. 과목개요서 제작

○ 신규 과목 범위 확정

- 외부 전문가 및 발주처 검토를 통한 최종 신규 과목 범위 확정

○ 과목개요서 작성

- 확정된 신규 과목의 과목개요서 제작
- 과목 정보 및 콘텐츠 개발과 운영에 필요한 메타데이터 제시
- 회차 단위의 학습 내용과 NCS 능력단위요소 제시

바. 연구결과 정리

○ 데이터 반영

- 10대 NCS 대분류 분야를 기준으로 STEP 학습 로드맵 도식화
- Master DB 데이터 반영 및 2차(최종) 업데이트

○ 최종 결과 정리

- 과업 목표에 상응하는 연구 결과 도출
- STEP 학습 로드맵 관리매뉴얼 최신화

12) 수강 이력의 범위: 수강 신청 이력이 있는 모든 학습자

3 연구 범위 및 경과

가. 요구 사항

연구보고서에 포함되어야 할 사항

- ◆ (제도연계) 정책 활용 및 후속 사업 추진을 위한 관련 제도 연계 방안 제언
- ◆ (자동화) 신규 과목 도출 방식과 STEP 학습 로드맵 간 연계 효율화 및 시스템 연계 자동화 제언
- ◆ (조사체계 개선)
 - 연구 절차 내 설문조사 단계 재배치 방안 및 타당성 검증

- **현행** (세분류 순위 도출 → 능력단위 및 과정명 도출 → “설문조사”)

능력단위별 도출된 과정명을 기준으로 설문을 실시함에 따라 문항 수가 방대하고 응답 신뢰도가 높지 않은 문제점, 탈락된 능력단위의 미개발로 인하여 세분류가 일괄 개발되지 않음
 - **재배치 방안 예시** (세분류 순위 도출 → “설문조사” → 능력단위 및 과정명 도출)

수요가 높은 세분류에 해당하는 능력단위를 일괄 개발하는 방식의 타당성 검증 필요
 - 개발 분야(평생, 디지털·첨단, 융합(AI+X))를 추출·분류하는 지표 및 명확한 기준 필요

- **현행** (본 제안요청서 8쪽 참고)
 - 상시 수요조사 도입을 통한 현장 수요의 지속적·체계적 수집 체계 방안 제언

※설문조사 실시 방법, 응답 대상별 가중치 부여 방안, 결과 반영 비율 포함
- ◆ (매뉴얼화)
 - 업무 효율성 개선을 위한 산출물 관리 방안 제언
 - 수기로 관리되는 Master DB의 데이터 관리 방안 제시
 - 활용되지 않은 과목개요서의 개발 기한 설정 등 후속조치 매뉴얼화

- **현행**

당해 연도 개발 범위에는 미활용 과목개요서(1년 기한)를 포함하여 활용도를 높이고 있으나, 지속적으로 누적되는 잔여 개요서의 사후 처리 기준 마련 필요
 - 연구 절차별 매뉴얼화 되지 않은 부분 체계적 검토
 - 확보가 필요한 데이터의 결측치 처리 및 규정화

나. 연도별 연구 경과 참고

구분		2023년	2024년	2025년
연도별 핵심 변화		국가직무능력표준 분류 기반 초기 로드맵 구축	- 직무 관점 매칭 도입 - 도식과 DB 연계 운영 체계 구축	- 데이터 최신화 체계, 평가 효율성 보완 - 콘텐츠 개발 적합성 평가 절차 추가
분야 구분		평생직업능력개발 분야와 디지털 신기술 분야로 구분		
기술 교육 로드맵	로드맵 매칭 관점	국가직무능력표준 세분류 중심 매칭	산업별 역량체계(SQF) 기반 직무 관점 매칭	
	로드맵 도식 작성 구조	국가직무능력표준 소분류 단위 도출	국가직무능력표준 대분류 단위의 도식 체계 구축	
	DB 제공 및 관리 체계	기관 차원의 통합 관리 DB가 별도로 제공되지 않음	TTR Master DB를 구축하여 도식과 연계된 관리 체계를 마련함	- 온평원 기존 콘텐츠 통합 - 시트 분리 등 관리체계 개선
신규 과정 선정	세분류 정량평가	- 설문 기반 수요조사 중심으로 수행 - 보조적으로 일부 데이터 기반 검토를 실시함	- 전문가 검토를 통해 지표 선정 - 점수 환산, 결측 처리, 비중 적용 절차를 마련	- 매년/3년 주기로 최신화 하는 지표 구분 - 신설 세분류는 분야 구분 별 해당 소분류 내 중앙값 적용
	세분류 정성평가	전문가 통해 수요조사 및 능력단위 수요평가 결과를 조정·확정	- 평가위원회 구성 방안 마련 - 전문가 검토 통해 도출한 3개 지표로 평가 실시	3년 주기 최신화 원칙 - 신설 세분류 대상 평가 실시
	능력단위 수요평가	- 데이터 기반 지표 검토 - 전문가 논의 결함하여 결과 조정	- 공학여부, 기 개발 능력 단위 제외 절차 진행 - 전문가 정성평가 통해 우선순위 도출	1차 필터 방식 삭제 - 전년도 평가결과 기초 자료로 활용 - 콘텐츠 개발 적합성 평가 도입

Ⅲ. 과업 수행지침

1

일반사항

- 과업은 제안요청서에 따라 수행함
- 본 과업에 활용되는 통계 및 조사 자료는 최신자료로 하며, 정부 및 공공기관의 공식통계와 신뢰할 수 있는 연구기관의 보고서와 조사 결과만을 사용하고 반드시 출처를 명기해야 함
- 본 과업의 효율적 수행을 위하여 계약상대자는 추진상황, 주요내용 등에 대하여 수시로 발주기관과 협의하고, 협의한 내용은 계획에 반영하여 수행
- 제반 규정과 제안요청서 상에 명시되지 않은 사항이나 문구, 용어의 해석에 대한 의견을 달리하는 경우 또는 과업수행상의 문제점 및 중요한 사항에 대해서는 상호 협의하여 해결하며, 합의가 불가능 할 경우 분쟁해결 절차에 따름

2

착수보고

- 계약체결 후 즉시 계약상대자는 과업에 착수하며, 계약체결일로부터 10일 이내에 착수계(공문)와 함께 아래의 사항이 포함된 과업 수행계획서 1부를 제출해야 함
 - 과업 세부 수행계획서
 - 참여 인력별 업무 분담 내역 및 작업계획
 - 용역책임자와 참여자의 선임계(이력서, 자격증명서, 재직증명서 등)
 - 과업 추진 세부 일정표
 - 용역 참여자별 보안각서 등
- 과업 수행 시 계약상대자는 세부 일정과 현장 조사 등에 대하여는 발주기관과 사전에 협의 후 수행해야 함

3

수시보고 및 중간보고

- 계약상대자는 수시로 용역 추진 진도와 진행 상황을 보고해야 함

- 주차별 보고 및 회의록, 단계별 조사 결과 제출 및 협의 필수 시행
- 전체 용역 기간의 50%가 지난 시점에 계약상대자는 중간보고서를 제출하고, 중간보고회를 개최해야 함
- 중간보고 관련 상호 의견과 협의한 내용은 과업에 반영해야 함

4 최종산출물 납품

- 과업 종료 전 계약상대자는 최종보고회를 개최하여 의견을 수렴하고 이를 성과물에 반영해야 함
- 산출물의 종류는 보고회 발표자료, 최종산출물, 기타 산출물 일체로 납품기일과 제출 형태에 맞춰 제출해야 함

산출물 종류		형태		제작부수	납품기일
○ 보고회 발표자료	- 착수보고 발표자료	pptx	인쇄물	각 10부	각 보고일 3일 전
	- 중간보고 발표자료				
	- 최종보고 발표자료				
○ 최종산출물	- SLR 연구보고서	hwp pdf	제본, USB	20부	계약 만료일 (‘26.11.20) 이전
	- SLR 관리매뉴얼			1부	
	- 과목개요서			400과목	
	- SLR 로드맵 도식화	pptx pdf		각1개	
	- Master DB	xlsx		1개	
○ 기타 산출물 일체	- 주차별 보고자료	hwp	USB	1개	
	- 각종 회의록				
	- 세분류 순위(N_1)	xlsx			
	- 능력단위 순위(N_2)	xlsx			
	- 개발 우선순위(N_3)	xlsx			
	- 각종 조사데이터 등	-			

- 제출 형태는 인쇄물, 제본, USB(과업 수행 중 발생한 산출물 일체)로 함
- 과업 수행 결과는 용역 성과물로 기일 내 납품하되, 모든 성과물은 인쇄 전 발주기관과 협의하고 승인을 득해야 함
- 본 용역의 결과는 발주기관의 사전승인 없이 대외에 발표·배포할 수 없음
- 최종산출물에 수정 또는 보완이 필요한 경우, 계약기간 이내에 수정 또는 보완하여 제출해야 함
- 과업 수행 중 수집한 자료도 일체 정리하여 발주기관에 제출해야 함

5 계약상대자의 의무

- 과업 내용의 추가 또는 변경, 본 제안요청서에 언급되지 않은 사항, 과업 수행으로 인하여 야기되는 제반사항, 어구 해석과 관계 규정의 적용에 대해서는 계약상대자는 발주기관과 사전 협의하여 결정해야 함
- 참여하는 인력은 관계 분야에서 경험이 풍부한 전문인력으로 구성하여 계약 기간 내 효율적으로 과업이 완수될 수 있도록 해야 함
- 계약상대자는 본 과업의 수행에 있어서 합리적이고 타당한 산출 근거를 바탕으로 모든 성과물을 작성해야 하며, 발주기관의 설명 또는 자료 제출 요구가 있을 시 즉시 이에 응해야 함
- 계약상대자는 본 과업의 수행과 관련하여 발생하는 사건·사고에 대해 민·형사상의 모든 책임을 짐. 다만, 계약상대자의 귀책 사유가 없음을 입증할 시 그러하지 아니하여도 됨
- 본 용역은 하도급 계약을 불허함

6 용역 수행자의 교체

- 과업을 수행하면서 참여 인력이 과업의 적정한 수행에 부적당하다고 판단되거나 자격 미달의 경우 발주기관은 해당 인력의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 함
- 과업에 참여하는 인력의 퇴직 또는 기타의 사유로 과업을 수행할 수 없는 경우 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 인력으로 발주기관의 승인을 받아 교체해야 함

7 지적 재산권 및 보안대책

- 본 과업 수행과 관련된 모든 자료는 발주기관의 사전승인 없이 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 유출·배포할 수 없음
- 본 과업 관련 제반 사항에 대한 보안 유지를 위해 계약상대자는 관리책임자를 선임하고, 참여 인력에 대한 보안 교육, 보안 대상에 대한 관리 등을 철저히 해야 하며, 관리 소홀로 인한 자료 유출 시 그에 대한 책임은 계약상대자에게 있음 (착수계 제출 시 자료 유출 방지에 대한 보안각서 제출)

8 용역계약 해지

- 다음 사유가 발생하였을 경우 계약위반 행위로 간주하여 계약을 취소하거나 기타 필요한 조치를 취할 수 있음
 - 발주기관의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때
 - 사업 불성실 수행으로 연구 산출물의 품질을 저하시키거나 발주기관에 불이익을 끼쳤을 때
 - 기타 법령에 규정한 계약조건을 위반할 때

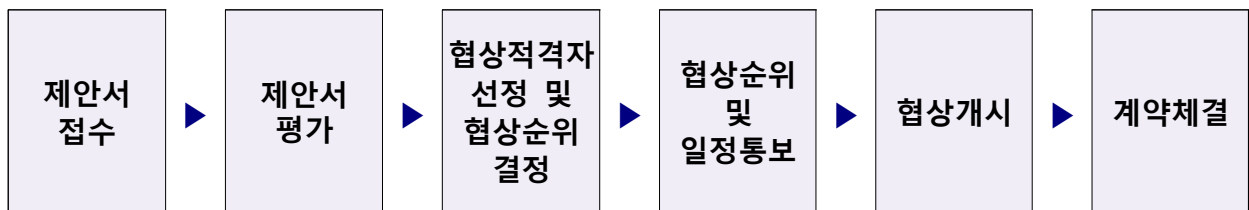
9 대금지급 등

- 계약금액의 100분의 50을 초과하지 않는 범위에 한하여 선금 지급이 가능함
- 본 연구용역사업 신청과 관련한 소요비용은 계약상대자의 부담
- 계약상대자의 사유로 과업 수행이 지체될 경우, 관련 법령에서 정한 비율과 지체 일수를 곱하여 정한 지체상금을 용역 대금에서 공제
- 계약서에 명시되지 않은 사항이더라도 본 사업의 진행상 불가피하거나 당연히 시행해야 할 경미한 사항은 본 계약서에 포함된 것으로 봄
- 제안안내서, 제안요청서, 입찰공고 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 협상에 의한 계약체결기준 등 국가계약 관련 법령을 따름
- 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 정함

IV. 입찰 안내

1 개요

- 입찰유형: 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)
 - 입찰방식: 전자입찰
 - 입찰장소: 국가종합전자조달시스템(나라장터)
- 과 업 명: 2026년도 STEP 학습 로드맵(SLR) 및 신규 과목 도출 연구
- 과업기간: 계약일 ~ 2026. 11. 20. ※종료일 반드시 준수
- 과업금액: 148,000,000원(일금 일억사천팔백만원정, 부가세 포함)
- 적용규정
 - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동 시행령
 - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙
- 용역절차



- 계약체결
 - 특별한 사정이 없는 한 용역수행자 선정 시, 즉시 계약체결
 - ※ 계약은 한국기술교육대학교, 용역수행자간 권리와 의무를 명시하여 확정금액에 의한 계약체결
- 참여자격: 입찰공고문에 의함

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격), 동법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명), 제15조(입찰 참가자격의 등록)에 의한 참가자격을 갖춘 사업자
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 및 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않는 사업자
- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 의하여 나라장터(G2B)

입찰서 마감일 전일까지 학술연구용역(업종코드: 1169) 등으로 입찰참가 자격 등록증 소지 업체

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2(추정가격이 1억원 이상으로 재정경제부장관이 고시하는 금액 미만인 사업)에 의해 중소기업자간 제한경쟁입찰
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의3 제1항 제2호에 따라 비영리법인 참여 가능
- 재정경제부 계약예규 “공동계약 운용요령”에 따른 공동수급체(공동이행)를 구성하여 입찰에 참여할 수 있으며, 공동수급업체 구성원도 위 참가자격을 모두 갖추어야 함

○ 과제책임자 자격

- 해당 용역과제를 총괄하는 과제책임자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하여야 한다.
 1. 대학의 조교수 이상의 자
 2. 전문대학의 교수 이상의 자
 3. 박사학위 또는 기술사 취득 후, 해당분야 경력 3년 이상인 자
 4. 대학이상의 과정 이수 후 해당분야 경력 10년 이상인 자
 5. 그 밖의 1부터 4까지 동등 이상 경력 소유자

○ 제안사업 설명회: 별도 개최하지 않음 (※전화 문의 및 방문 가능)

2

제안서 접수

- 공고기간: 입찰공고문에 의함
- 제출서류: 입찰공고문에 의함
 - (기술)제안서 1부
 - 재직증명서 1부
 - 제안업체 일반현황 및 연혁 1부
 - 참여인력 계획 및 이력사항
 - 신용평가등급 확인서
 - 입찰공고, 제안요청서에 제출토록 명시한 서류 및 전자입찰에서 요구하는 서류 일체
- (기술)제안서 주요내용
 - 회사소개, 연구진(참여인력) 구성, 과업 추진 일정, 과업 추진 세부계획(조사방안 등)

※ 제안서는 가급적 하나로 제출하되, 구분이 필요한 경우 순번을 적용하여 제출

입찰참가자격	국가종합전자조달시스템에서 확인이 가능한 입찰참가자격은 별도의 서류를 제출할 필요 없음
가격입찰서	국가종합전자조달시스템(나라장터) • 가격입찰서는 나라장터에서 전자적으로만 제출하여야 하며, 입찰 금액은 부가가치세를 포함한 가격임
제안서	국가종합전자조달시스템(나라장터) • 정량적평가 제안서(증빙자료 포함) 1식 • 정성적평가 제안서(증빙자료 포함) 1식 • 발표자료 1식 • 제안요약서 1식

3

제안서 평가

○ 평가종류

- (기술능력평가 90%) 평가기준에 따라 평가위원이 평가
- (입찰가격평가 10%) 나라장터(G2B)를 통해 가격점수 자동 산출

○ 평가방법

- 제안서 평가는 발주기관에서 평가위원을 구성하여 평가
- 평가위원은 외부 5인을 포함하여 총 8인으로 구성
- 평가점수는 최고·최저점 제외 후 산술평균하여 적용(최고점수와 최저점수가 2개인 경우 하나의 점수만 제외)
- 평가점수는 소수점 3자리에서 반올림하여 2자리까지 산정

○ 평가방식: 현장 평가 (업체당 발표 20분, 질의응답 10분 내외)

- 제안서 평가 일시 및 장소 등 세부내용은 별도 통보
- ※ 부득이한 경우, 온라인(ZOOM) 평가로 대체될 수 있음

○ 제안발표

- 발표자 포함 최대 3명 참석 가능
- 발표자료는 나라장터에 제출한 발표자료(제안요약서) 활용
- ※ 내용 추가 및 변경 불가
- 평가회에서 발표한 내용 및 질의 답변 내용은 제안서와 동일한 효력을 가짐

○ 기술능력평가: 90점 만점

정량(10)	• 재무구조 및 경영상태(5) • 연구책임자 자격 적합 여부(5) • 상생협력(가점, 최대 5)	발주기관 평가
정성(80)	• 과업이해도(20) : 과업 목적, 사업에 대한 이해도 등 • 수행계획적합성(25) : 과업 수행 추진계획 및 방법 적합성 • 인력조직관리(25) : 투입인력 전문성, 업무분담 적정성 • 활용성(10) : 결과물의 활용 가능성과 효과 등	평가위원 평가

4

협상대상자 선정

○ 낙찰자 결정: 협상에 의한 계약

- (협상적격) 입찰가격이 사업예산 이하인 자로서 기술능력평가 점수 배점 한도의 85%(76.5점) 이상인 자 중에서 선정
- (협상순서) 기술능력평가(90%)와 입찰가격평가(10%)를 종합평가한 결과, 고득점자순으로 진행하여 최종사업자 선정
- 합산점수가 동일한 제안사가 2곳 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선순위자로 선정, 기술능력 평가점수까지 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 아래 순서에 따라 높은 점수를 획득한 제안자를 우선순위자로 선정함
 - ① 수행계획 적합성(25) → ② 인력조직 관리(25) → ③ 과업 이해도(20) → ④ 활용성(10)
- 기타 사항은 「(계약예규) 협상에 의한 계약 체결기준」을 따름

5

제안서 제출 시 유의사항

○ 제출기한: 입찰공고서에 따름

○ 제출처: 나라장터 (증빙서류 등 포함 온라인 제출)

○ 제출 시 유의사항

- 제안서는 나라장터를 통해 제출해야 하며, 반드시 나라장터에서 제안서 최종 제출 여부를 확인하고, 최종적으로 제출한 파일을 내려받아 정상 여부 확인
- 나라장터를 통해 제출하는 제출서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출해야 하며, 총용량은 300MB를 초과할 수 없음
- 나라장터에 제출된 자료(.pdf)로 교체·수정 없이 제안발표 진행
- 입찰참가자는 반드시 제안서의 정상 송신 여부를 확인해야 하며, 미확인으로 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있음
- 제안서 제출결과 확인 방법 : 나라장터 고객센터 및 매뉴얼 참고
- 제안서 제출 시 계약담당자의 제안 관련 문의를 위하여 제안 담당자(성명, 전화번호 등)를 반드시 입력해야 함
- 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제6조의2 제1항 및 제2

항에 의거 제출된 제안서를 기준으로 제출 여부를 판단하므로 제안서(전자파일)가 마감일시까지 나라장터 서버에 수신되지 않을 경우와 첨부파일 하자의 경우 제출하지 아니한 것으로 간주하며, 제안서 미제출 시 입찰 무효 처리됨 (제출한 서류와 제안서만으로 평가)

- 제안서 제출은 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제11조(전자문서의 송신·수신) 제4항 및 동 법률 시행령 제5조(전자적 형태의 입찰서 제출) 제6항, 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제6조(입찰공고 명시 내용) 및 제7조(제안서 접수)를 준용하여 처리
- 우선협상대상자는 수요기관에서 요구 시 제안서 내용이 수록된 USB 또는 인쇄물로 제안서를 추가제출 해야 함
- 본 제안요청서의 결과에 의한 모든 계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용
- 본 제안요청서의 계약에 의한 산출물의 소유권 및 지식재산권은 공동 소유 함 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려 하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유를 달리 정할 수 있음

V. 제안서 작성안내

○ 제안서의 효력

- 제안서에 제시된 내용과 발주기관의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력이 있으며, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선 함
- 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않은 한 수정·삭제 및 대체 할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함
- 제안서에 대한 해석상 문제가 있을 경우 상호 협의하여 조정함

○ 제안서는 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 의거 온라인으로 제출해야 하며, 제출한 서류만으로 평가함

○ 제안서는 작성 지침에 따라 과업의 목적과 범위, 각 요구사항에 대하여 명확하게 작성하고, 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 시 별첨 자료로 작성 (작성 항목은 필요시 추가 가능)

○ 제안서 작성 시에는 본 사업을 위하여 각 단위 업무별로 「무엇을 할 것인가」와 「이 업무를 수행하기 위해 어떻게 할 것인가」를 상세히 설명해야 함

○ 제안서 내용은 명확한 용어를 사용해야 하며, 다음과 같이 불분명한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주할 수 있음: 가능하다, 동의한다, 가능하다고 본다, 할 수도 있다. 고려하고 있다 등

○ 제안서의 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계 서류를 첨부해야 하며, 제출된 자료 중 일부라도 허위가 있을 시 평가대상에 제외됨은 물론 계약 이후에도 계약 해지와 함께 발주기관은 인적·물적·기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음

○ 제안내용의 전부 또는 일부에 대한 담합 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 제안을 무효로 함

○ 본 제안요청서에 기술되지 않은 내용이라도 사업 수행에 필수적이라고 판단되는 사항을 포함하여 제안할 수 있음

○ 본 제안과 관련한 일체의 비용은 제안사가 부담함

제안서 평가기준

□ 기술평가 항목 및 배점

평가항목		평가내용	배점	평가점수				
				수	우	미	양	가
정량(10)	재무구조 경영상태	재무 및 경영상태 평가	5					
	연구책임자 자격	연구책임자 자격 적합 여부	5					
	가점 (상생협력)	상생협력 가점지표 참조	[5]					
정성(80)	과업 이해도	- 과업 목적, 사업에 대한 이해도 등 - 과업추진 방향 부합성 - 사업추진 현황에 대한 이해도 - 과업범위 설정의 적절성 - 사업 목적 및 내용 이해도	20	20	18	16	14	12
	수행계획 적합성	- 과업 수행 추진계획 및 방법 적합성 등 - 과업수행계획의 체계성 및 전문성 - 과업수행방법의 실행 가능성 및 신뢰성 - 과정일정의 합리성 및 적합성 - 예산 분배의 적정성	25	25	22	18	16	14
	인력 조직관리	- 투입인력의 전문성, 업무분담 적정성 등 - 인력투입 및 업무분담의 적정성 - 과업참여자의 전문성 및 경력 타당성	25	25	22	18	16	14
	활용성	용역 결과물의 활용 가능성과 효과	10	10	9	8	7	6
합계			90					

□ [참고] 정량 항목 평가

① 재무구조 및 경영상태

신용평가등급			점수
회사채	기업어음	기업신용평가 등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	3.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	2.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	2.0
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	1.5

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

* [주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제1항제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우, 정량 제안서에 포함하여 제출하여야 하고, 미 제출시에는 최저등급으로 평가. 단, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가
3. 합병한 자에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 심사
4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우 사업자 등록증명서상 사업자등록일 기준(이하 창업기업에 대한 기간계산 같음)
5. 공동수급의 경우 업체신용평가등급 평가점수에 출자(구성)비율(금액기준) 곱한 후 합산한다.
(예) (A사 점수×A사 출자(구성)비율) + (B사 점수×B사 출자(구성)비율)

② 연구책임자 자격 적합 여부

평가기준	점수
• 연구를 총괄하는 연구책임자가 아래 기준 어느 하나에 해당되는 경우	3
• 연구를 총괄하는 연구책임자가 아래 기준 어느 하나에 해당되지 않은 경우	0
<아래> - 대학의 조교수 이상의 자 - 전문대학의 교수 이상의 자 - 박사학위 또는 기술사 취득 후, 해당분야 경력 3년 이상인 자 - 대학이상의 과정 이수 후 해당분야 경력 10년 이상인 자 - 그 밖의 1부터 4까지 동등 이상 경력 소유자	

③ 상생협력(가점 지표)

지표구성	배점 한도(5점 이내)
• 자활기업 / 마을기업	각 1점
• 여성기업	각 1.5점
• 사회적 기업 (예비 사회적 기업 미인정) / 사회적 협동조합	각 2점
• 장애인 기업 / 장애인 표준 사업장	각 2.5점
• 중증 장애인 생산물 생산시설 / 국가유공자 자활용사촌	각 3점

* 배점 한도(5점) 내 해당하는 모든 항목의 합계 (기술평가 배점 한도 내)

- 공동수급 시 공동수급체 구성원의 구성 비율(금액 기준)을 곱하여 산출한 모두의 것을 합산하여 적용
- 분담이행 방식의 경우 구성 비율(금액 기준) 별도 표시 필요

서식 2

제안서 작성 지침

제안서 작성 지침

△ 서식은 참고용이며, 제안서는 양식을 일부 변경하여 작성할 수 있음

□ 기술제안서는 다음과 같이 제출함

① 정량제안서 [1식]	○ [재무구조, 경영상태] 신용평가서류 (미제출 시 최하점 부여)													
	○ [연구과제 책임자 자격] 참여인력구성 연구책임자정보													
	○ [상생협력 신인도] 평가항목 해당 사항 인증 증빙서류													
	<table><tr><th>상생협력 가점 항목</th><th>배점 한도 (최대 5점)</th></tr><tr><td>● 자활기업 / 마을기업</td><td>각 1점</td></tr><tr><td>● 여성기업</td><td>각 1.5점</td></tr><tr><td>● 사회적 기업 (예비 기업 불인정) / 사회적 협동조합</td><td>각 2점</td></tr><tr><td>● 장애인기업 / 장애인표준사업장</td><td>각 2.5점</td></tr><tr><td>● 중증장애인생산물 생산시설 / 국가유공자 자활용사촌</td><td>각 3점</td></tr></table>		상생협력 가점 항목	배점 한도 (최대 5점)	● 자활기업 / 마을기업	각 1점	● 여성기업	각 1.5점	● 사회적 기업 (예비 기업 불인정) / 사회적 협동조합	각 2점	● 장애인기업 / 장애인표준사업장	각 2.5점	● 중증장애인생산물 생산시설 / 국가유공자 자활용사촌	각 3점
	상생협력 가점 항목	배점 한도 (최대 5점)												
	● 자활기업 / 마을기업	각 1점												
	● 여성기업	각 1.5점												
● 사회적 기업 (예비 기업 불인정) / 사회적 협동조합	각 2점													
● 장애인기업 / 장애인표준사업장	각 2.5점													
● 중증장애인생산물 생산시설 / 국가유공자 자활용사촌	각 3점													
* 배점 한도(5점) 내 해당하는 모든 항목의 합계 (기술평가 배점 내)														
* 공동수급 시 공동수급체 구성원의 구성 비율(금액 기준)을 곱하여 산출한 모두의 것을 합산하여 적용 (분담이행 방식의 경우 구성 비율(금액 기준) 별도 표시 필요)														
② 정성제안서 [1식]	○ 제안서 원본으로 과업 요청사항을 모두 포괄하여 작성													
③ 발표자료 [1식]	○ 제안서 발표자료로 해당 자료로 제안서 발표 및 평가													
	<table><tr><td>예시</td><td> OOO 과업명 제안서 2026.00.00 </td></tr></table>	예시	OOO 과업명 제안서 2026.00.00											
예시	OOO 과업명 제안서 2026.00.00													
④ 기타서류	○ 입찰공고문에서 정하는 입찰참가자격 확인 서류 등 일체													

□ 정성제안서 및 발표자료 작성지침

작성 항목	작성내용	비고
I. 제안개요	○ 제안사는 해당 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고, 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술	
II. 제안내용		
i. 과업 추진방향	○ 과업 목적에 부합하는 추진 방향 및 전략 제시 - 과업 내용 분석 및 착안사항 도출 - 추진 시 예상 문제점 도출과 처리방안 포함	
ii. 과업 수행계획 및 방법	○ 각 과업의 중점 추진전략 및 내용을 제시하며 과업별 상세히 기술	
iii. 추진일정계획	○ 용역 추진일정, 과업 기간 중 수행할 보고 및 검토계획(착수·중간·최종결과 보고회, 단계별 검토회의 등)을 상세히 기술	
III. 수행조직 및 업무분장		
i. 과업 수행인력 구성계획	○ 책임별 과업 수행자 구성 및 세부 항목에 따른 각각의 담당 범위 제시	
ii. 투입인력 인적 사항	○ 개별 연구진 학력, 이력, 연구실적 등	
iii. 전문가 구성계획	○ 자문할 전문가 구성계획 및 세부 자문내용 명시	
IV. 제안업체 일반	△ 제안서 원본에만 해당 내용 수록	
i. 일반현황	○ 제안사의 주요 사업, 조직 및 인력	

* 작성 목차는 제안사가 판단하여 조정 가능

* 작성 시 위의 항목은 반드시 포함하며, 제안사 판단하에 내용 추가 가능

* 작성 양식은 붙임의 서식 참조

접수번호

〈※공란〉

과제명 기입
연구과제 제안서

2026. . .

제안업체명

연구과제 신청서

연구과제명	국 문					
	영 문					
연구책임자	성 명		직 위		학 위	
	소 속 기 관			소 속 학 회		
	담 당 과 목		세 부 전 공			
연구 기간	년 월 - 년 월 (년 개월)		연구형태	문헌(), 조사(), 실험()		
				단독(), 공동(), 학제간()		
연구원	연구원(연구책임자 제외)		명	연구보조원	명	
본인은 상기 연구과제를 수행함에 있어 관련 규정과 지침을 준수하고 연구 목적에 맞는 소기의 성과를 달성하도록 성실히 임할 것이며, 이에 연구과제 제안서를 제출합니다. 년 월 일 연구책임자: (서명) 공동연구원: (서명) 공동연구원: (서명)						
우리 기관에 소속 중인 위 연구책임자가 해당 연구를 효과적으로 완수할 수 있도록 하기 위하여 다음 사항을 성실히 이행하겠습니다. - 연구수행에 대한 종합적인 책임 - 연구시설, 인력, 행정의 우선적인 지원 - 연구용역비의 관리, 사용 및 관리자의 지정 년 월 일 기관명(산학협력단명 또는 기관명): 대표자(산학협력단장 또는 기관장): [직인]						
한국기술교육대학교 총장 귀하						

제안사 일반현황(회사소개서)

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
<u>주요연혁</u>			

서식 6

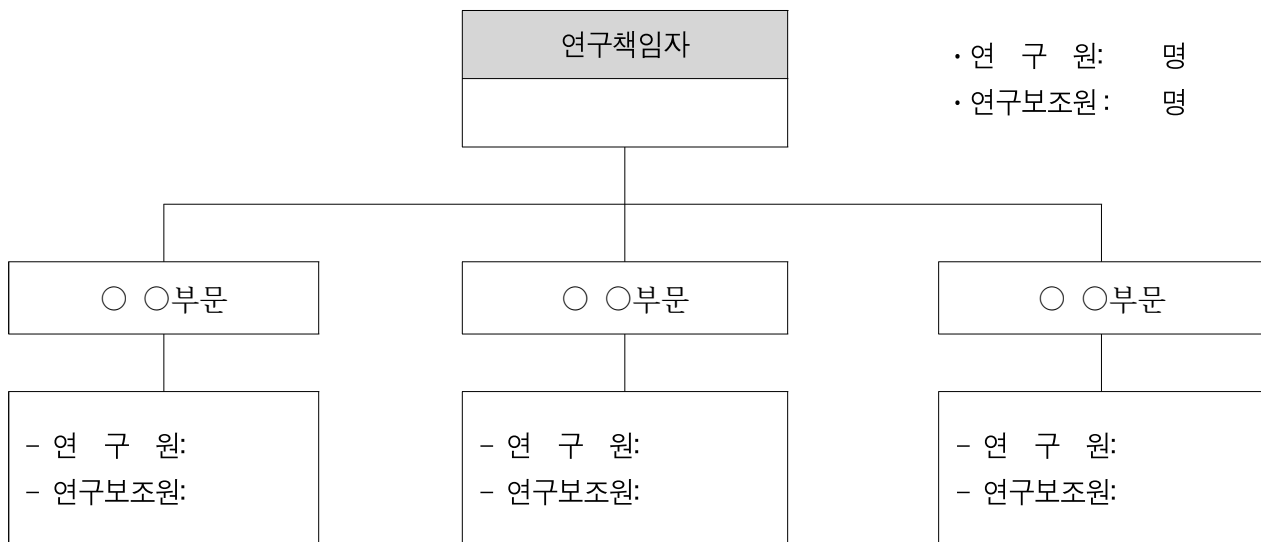
자본금 및 매출액(최근 3년)

자본금 및 매출액(최근 3년)

구 분		
자 본 금		
매 출 액	○부문 ○부문 ○부문 ○부문	
	합 계	

참여인력 구성

1. 연구원 구성도



2. 연구분담표

구 분	성 명	직 위	소 속	분담내용
연구원				
...				
연구보조원				
...				

3. 연구책임자 정보

가. 인적사항

성명	국문	(한문)	직위(급)	
	영문			
주소	주택	(전화 :)		
	직장	(전화 :)		

나. 학력

연도(부터 ~까지)	전공	학위
최종학위 논문제목		

다. 주요 경력

연도(부터 ~까지)	기관명	업무	직위

라. 주요 연구실적 : 최근 5년 해당과제와 관련된 사항만 기재 (10개 이내)

연구제목	연구기간	발표서적 또는 학술지명	역할 (책임자/참여자)	비고

4. 연구원 정보

분야	성명	소속/직위	최종학교	전공/학위	참여율(%)
연구원					
연구보조원					

연구계획서

1. 연구목적 및 필요성

연구의 수행동기, 연구의 필요성 및 연구결과의 유용성 기재

2. 연구내용 및 범위

연구보고서의 예상되는 목차를 제시하고 연구의 세부내용의 항목 기술

3. 추진전략 및 방법

관련정보 수집, 세미나 개최, 전문가 확보, 국내외 타 기관과의 협조방안 및 방법론 등을 기술

4. 주요성과 및 활용방안

- 본 과제의 기여도, 개선효과 및 향후 효과 등의 측면에서 기술
- 구체적인 활용 분야, 연구결과의 확산 방안 등을 기술

5. 추진 일정

추진내용	추진 일정												진도(%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

전문가 구성 계획

분야	성명	소속/직위	학력/경력	세부 자문내용

개인정보 수집·이용 동의서

(개인별 작성)

<관련 법령 개인정보 보호법 제15조>

가. 개인정보 수집·이용 목적

- 한국기술교육대학교는 『 연구과제명 기입 』 용역기관 심사 및 선정 이후의 원활한 사업수행을 위해 사업 참여인력에 대해 아래와 같은 개인정보를 수집합니다.

나. 개인정보 수집 항목

- 성명, 학력·전공, 직위·직책, 휴대전화번호, 이메일 주소, 담당업무, 연령, 주요업무수행능력, 자격증 등

다. 개인정보의 보유·이용 기간

- 연구계획서 제출일로부터 계약일로부터 5년간 보관합니다.

라. 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리 및 동의하지 않을 경우의 불이익

- 정보주체는 본인의 개인정보 수집·이용의 동의를 거부할 권리가 있습니다.
- 단, 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 경우에는 본 사업 입찰참여 신청이 불가할 수 있습니다.

본인은 한국기술교육대학교에서 본인의 개인정보 수집·이용하는 것에 동의합니다.

개인정보 수집 및 조회 활용에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지않음

년 월 일

성명: _____ (서명)

서 약 서

- 업 체 명 :
- 주 소 :

본인은 한국기술교육대학교의 「 과제명 기입 」 를 수행함에 있어, 다음과 같은 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 다 음 -

- 제출된 모든 관련 증빙서류는 신의 성실의 원칙에 입각하여 작성 제출하며, 만일 허위 또는 부정한 방법으로 작성된 사실이 확인될 경우에는 적격심사기준(회계예규) 및 국가를당사자로하는계약에관한법령 등에 따라 처리하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.
- 연구계획서 평가를 위해 구성된 평가위원회의 구성, 평가방법, 평가기준 및 평가 결과에 어떠한 법적 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

년 월 일

대표자(연구책임자) : _____ (서명)

한국기술교육대학교 총장 귀하

청렴계약이행 서약서

당사자(연구책임자 및 연구진)는 귀 대학의 수요 물품(용역)구매 입찰에 참여함에 있어 귀 대학의 청렴계약이행제도에 동의하며 부패 없는 투명한 계약을 위해

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다. 이와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 대학이 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다. 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계 직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 이행한 사실이 드러날 경우에는 귀 대학이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다.
3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 직원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우, 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전체 또는 일부를 해지하여도 감수하겠으며 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
4. 본 건 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 권위 있는 제3의 기관이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 귀 대학교(법인)의 조치와 관련하여 당사가 귀 대학교(법인)를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 연구진을 대표로 연구책임자가 서약합니다.

년 월 일

서약자(연구책임자): _____ (서명)

한국기술교육대학교 총장 귀하

STEP 학습 로드맵(SLR) 과목개요서

분야 구분 (1표기 원칙)		평생직업능력개발	적합성 평가 결과 (1표기 원칙)		이러닝(E)
	●	디지털·첨단			가상훈련(V)
		융합(AI+X)		●	이러닝·가상훈련(E, V)
자격연계 가능		가능	자격증 명		
	●	불가능			

1

과목 정보

과목명(국문)				
NCS 수행정보		능력단위 코드	분류명	
	대분류	19	전기전자	
	중분류	01	전기	
	소분류	07	전기공사	
	세분류	01	내선공사	
	능력단위	분류번호	능력단위명	NCS 수준
		1901070108_22v3	정보통신설비공사	3수준

2

과목 소개

회차 수	12회차	
과목 소개	과목 개요	[예시] 자동제어시스템운영의 'PLC자동제어 래더도 해석'은 자동제어시스템의 제어원리를 이해하고 운전 상태나 동작 상태를 파악하여 설비를 안정적이고 효율적으로 관리하는 능력이다.
	과목 특징	[예시] 전기자동제어시스템의 하드웨어와 소프트웨어의 제어원리를 래더도의 로직기반으로 시퀀스를 이해하고 전기자동제어시스템의 운전 상태나 동작 상태를 파악하여 설비를 안정적이고 효율적으로 관리 할 수 있음은 물론, 래더도를 수정, 보완하여 최적의 효율적인 래더도를 구현할 수 있다.
	과목 필요성	[예시] 본 과목은 전기설비관리 및 전기자동제어관리, 생산자동화관리, 제어관련분야 종사자들 에게 전체 자동제어시스템을 래더도로 전체를 파악 하기 위해서 필수로 필요한 과목이다. 특히 공장 및 스마트건축물 신규 관리자 및 운영자에게 반드시 처음 학습해야 하는 과목이다.

과목 전체 학습 목표	[예시] 1. 자동제어와 시퀀스 제어의 개념을 이해하고 시퀀스 제어용 장비에 대해 설명할 수 있다. 2. 시퀀스 제어 시스템 구성 및 시스템 설계순서에 대해 설명할 수 있다. 3. PLC의 입·출력 결선 및 기본 프로그램을 작성하여 미리 정해진 순서 또는 일정한 논리에 의해 기계설비 동작을 순차적으로 제어할 수 있다.		
학습 대상	관련직군(직무)		
	학습대상자		
	학습난이도	☒ 초급	☐ 중급 ☐ 고급
참고자료 ※ 2년 이내 최신자료 권장	문헌 및 교재	[예시] - 어원으로 배우는 경제 이야기 (김경원 저) - 나카이 예츠지, 김범준, 엔지니어를 위한 선형대수, 위키북스, 2019.09	
	사이트	[예시] 지적 대화를 위한 경제 경영 잡학 사전 http://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=190479	
키워드 ※ 해당 과목이 검색될 수 있는 키워드	키워드 1	정보통신설비	
	키워드 2	전기공사	
	키워드 3	내선공사	
	키워드 4	...	
	키워드 5	...	
소프트웨어 및 학습도구 명	버전 ※ 최신 버전 작성	프리웨어 여부	상세 사용처
[예시] Anaconda	3.7	오픈소스	파이썬 실습

3

부가 정보

선후수 과목정보	선수과목 (여러 개인 경우, 콤마로 구분하여 작성)		후수과목 (여러 개인 경우, 콤마로 구분하여 작성)				
	3D 프린터란 무엇인가?, 3D프린팅 구현, 3D 스캐너의 이해와 활용, 제품스캐닝						
과목개발 필요성	구분 (다중선택 가능)		개발 필요성				
			매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
		집체교육					
	●	이러닝				●	
	●	가상훈련	[] 교육실습장비부족 [] 반복훈련필요 [V] 현장실습어려움 [] 기타 ()				
	메타버스	[] 가상공간에서 상호작용이 높은 학습 시나리오 구성 가능성 [] 이론/실습 등 다중 가상 공간을 활용한 학습 필요성 [] 현실의 물리적 환경을 반영한 디지털 트윈 확장 가능성 [] 기타 ()					
수요기관 활용처	[] 온라인평생교육원 협약기업/기관 [] 대내 유관부서(능개원, 산학) [] 대외 유관부서(산인공 일학습병행 등) [] 기타		[] [] [] []				

4

전체 학습 구성

※ 회차 구성 학습시간: 12회차

※ 1회차는 온라인 학습 25분(이상)으로 구성, 온라인 학습 25분은 오프라인 학습 1시간에 해당

회차	주요내용							
1	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
2	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
3	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
4	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음

회차	주요내용							
5	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
6	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
7	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
8	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음

회차	주요내용							
9	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
10	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
11	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음
12	회차명							
	학습목표	1. 2.						
	학습내용 (레슨명)	1. 2.						
	능력단위요소	통신케이블 시공하기 (1901070108_22v3.1)						
	이론/실습/ 사례	☐ 이론	☐ 실습	☐ 사례	실습/ 소스파일	☐ 실습파일 제공	☐ 소스파일 제공	☐ 해당 없음